AP1 Baden-Württemberg

Prüfungsfit auf Deutsch

64 Kern- und Aufbauaufgaben ohne Lösungen

Grundlage: bereitgestellte BaWü-Unterlagen 2022 bis 2024, zusätzlich als Sommer 2026 bezeichnetes Material, Unterrichtsmaterial und ausdrücklich getrennte bundesweite Ergänzungen.

Eigene Aufgaben mit neuen Zahlen und Szenarien. Keine offiziellen Prüfungsaufgaben, keine Vorhersage. Die Quellenübersicht dokumentiert die Zuordnung und Grenzen.

Jede Aufgabe hat 8 interne Trainingspunkte: vier Bewertungsanker mit je 2 Punkten. Gleichwertige fachlich richtige Antworten zählen. Diese Gewichtung stammt nicht aus einer IHK-Bewertung.

P1 = aus den verfügbaren Landesunterlagen abgeleitete Kernübung. P2 = zusätzliche Vertiefung. Die Kennzeichnung ist eine Lernentscheidung, keine statistische Eintrittswahrscheinlichkeit.

Zuerst die Aufgaben schriftlich lösen. Danach mit dem separaten Lösungsheft vergleichen. Die Hörfassung dient dem mündlichen Abruf und ersetzt bei Code und Tabellen nicht das Schreiben.

Name: _____ Datum: _____

Eigene Zielsetzung: _____

Lernplan und Kapitel

Tag 1: Programmierung, Algorithmen und Tests. Aufgaben 01.01 bis 01.08.

Tag 2: Datenmodellierung und SQL. Aufgaben 02.01 bis 02.08.

Tag 3: Netzwerkkonfiguration und Diagnose. Aufgaben 03.01 bis 03.08.

Tag 4: Schutzbedarf, Datenschutz und Wiederherstellung. Aufgaben 04.01 bis 04.08.

Tag 5: Rechnen, Hardware und Verfügbarkeit. Aufgaben 05.01 bis 05.08.

Tag 6: Beschaffung, Angebote und kaufmännisches Rechnen. Aufgaben 06.01 bis 06.08.

Tag 7: Service, Organisation, Projekt und UML. Aufgaben 07.01 bis 07.08.

Tag 8: Ergänzungen aus bundesweiten Prüfungen und Unterricht. Aufgaben 08.01 bis 08.08.

Prüfungssprache richtig umsetzen

Nennen: geforderte Anzahl präzise angeben. Beschreiben: Merkmale oder Ablauf darstellen. Erläutern: Zusammenhang erklären und auf den Fall beziehen. Begründen: Entscheidung, technischer Grund und Folge verbinden.

Berechnen: Formel, eingesetzte Werte, Einheit, Ergebnis und sinnvolle Rundung angeben. Bei Code: Grenzen, Initialisierung, Rückgabestelle und leere Eingaben prüfen.

Bei SQL: Tabellen- und Spaltennamen, Zeichenketten, NULL und einschränkendes WHERE prüfen. Bei Sicherheitsfragen: Schutzziel, konkreter Schaden und passende Maßnahme verbinden.

Erste Runde mit Schwerpunkt Programmierung: 01.01, 01.02, 01.03, 02.02, 02.03, 02.04. Danach CSV und relationale Modellierung. Netzwerk und Theorie dienen parallel der Wiederholung.

Kein vollständiger 90-Minuten-Prüfungssatz: Die Sammlung ist für mehrere Sitzungen gedacht. Selbstbewertung: 0 Punkte = fehlt/falsch, 1 Punkt = teilweise, 2 Punkte = vollständig je Bewertungsanker.

Programmierung, Algorithmen und Tests

01.01 Lineare Suche mit Rückgabewert

P1 | 8 Trainingspunkte

Entwickeln Sie die Funktion enthaelt(seriennummern, gesucht). Das Array enthält Zeichenketten. Die Funktion gibt genau dann true zurück, wenn gesucht exakt einem Eintrag entspricht. Für ein leeres Array ist false zurückzugeben. Verwenden Sie detaillierten Pseudocode oder eine im Unterricht gelernte Sprache. Die Daten sind nicht null.

01.02 Durchschnitt: drei typische Fehler

P1 | 8 Trainingspunkte

Die Methode soll den exakten Durchschnitt als Gleitkommazahl liefern. Ein leeres Array soll 0.0 ergeben. Finden und erklären Sie drei Fehler und schreiben Sie die korrigierte Methode.

```
static double mittelwert(int[] daten) {
    int summe = 0;
    for (int i = 0; i <= daten.length; i++) {
        summe = daten[i];
    }
    return summe / daten.length;
}
```

Zusätzlich: Welchen korrekten Wert erwarten Sie für [3, 6, 8, 9]?

Programmierung, Algorithmen und Tests

01.03 Schreibtischtest

P1 | 8 Trainingspunkte

Führen Sie den folgenden Code von Hand aus. Arrayindizes beginnen bei 0. Notieren Sie nach jeder Runde i, werte[i], summe und anzahl sowie die Endausgabe.

```
werte = [7, 14, 20, 5]
summe = 0
anzahl = 0
FÜR i = 0 BIS 3 EINSCHLIESSLICH
    WENN werte[i] >= 10
        summe = summe + werte[i]
        anzahl = anzahl + 1
AUSGABE summe, anzahl
```

01.04 CSV: fehlenden Preis erkennen

P1 | 8 Trainingspunkte

Jede Zeile hat exakt vier Felder: position_id;artikel_id;menge;preis. Es gibt keine Kopfzeile und keine Trennzeichen innerhalb von Feldinhalten. Leere Felder müssen beim Aufteilen erhalten bleiben. Leerzeichen am Feldrand werden entfernt. Fehlend bedeutet: Preis ist leer oder exakt NULL. Alle Zeilen sind strukturell gültig.

```
P1;A17;2;49.90
P2;A18;1;NULL
P3;A17;3;
P4;A19;1;0
```

Schreiben Sie fehltPreis(zeilen, artikelId). Die Funktion soll true liefern, sobald eine passende Artikel-ID einen fehlenden Preis hat, sonst false. Nennen Sie die Ergebnisse für A17, A18 und A19.

Programmierung, Algorithmen und Tests

01.05 Loginlogik ohne vorzeitige Fehlerrückgabe

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Array enthält Benutzerobjekte mit name und aktiv. Entwickeln Sie darfAnmelden(benutzer, name): true genau dann, wenn ein Benutzer mit exakt diesem Namen gefunden wird und aktiv=true ist. Benutzernamen sind eindeutig. Leeres Array: false. Schreiben Sie Pseudocode und erläutern Sie, warum eine Rückgabe false beim ersten fremden Namen falsch wäre. Eine Passwortprüfung ist nicht Teil dieser vereinfachten Aufgabe.

01.06 Älteste Dateien mit minimaler Löschanzahl

P1 | 8 Trainingspunkte

Eine Liste ist bereits nach Aufnahmezeit aufsteigend sortiert: älteste Datei zuerst. Gesamtgröße: 1000 MB, Dateigrößen: [120, 180, 250, 450] MB. Es gilt dezimale Rechnung. Ziel: verbleibende Größe strikt kleiner als 700 MB. Sie dürfen jeweils nur die älteste verbleibende Datei löschen. Alle Größen sind positiv.

a) Welche Dateien werden gelöscht, wie viel bleibt?

b) Schreiben Sie einen Algorithmus für diese Regel. Verfügbare Funktionen: gesamtgroesse(), istLeer(), aeltesteDatei(), groesse(datei), loeschen(datei).

Programmierung, Algorithmen und Tests

01.07 Tarif in ein Struktogramm übersetzen

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Vor-Ort-Service ist für Entfernungen von 0 bis einschließlich 40 km möglich. Außerhalb dieses Bereichs wird -1 zurückgegeben. Grundpreis: 20 EUR bis einschließlich 10 km, darüber 35 EUR. Hinzu kommen bei gültigen Eingaben 0.60 EUR je Kilometer.

Erstellen Sie ein Struktogramm oder detaillierten Pseudocode für preis(km). Bestimmen Sie die Ergebnisse für 10, 11 und 41 km.

01.08 Grenzwerttest und Fehlerarten

P1 | 8 Trainingspunkte

Verwenden Sie die Funktion aus 01.07. Geben Sie für die Eingaben -1, 0, 10, 11, 40 und 41 die erwarteten Ergebnisse an. Ordnen Sie außerdem zu: fehlende schließende Klammer; Zugriff auf Index array.length; falscher Vergleich km < 10 statt km <= 10. Unterscheiden Sie Syntax-, Laufzeit- und logischen Fehler.

Datenmodellierung und SQL

02.01 CSV in ein relationales Modell überführen

P1 | 8 Trainingspunkte

Gegeben ist eine flache Datei mit position_id, bestellung_id, bestelldatum, artikel_id, artikelname, hersteller_id, herstellername, menge und einzelpreis. Jede Position gehört zu genau einer Bestellung und genau einem Artikel. Eine Bestellung hat mehrere Positionen. Ein Artikel gehört zu einem Hersteller. Der Einzelpreis ist der historische Verkaufspreis dieser Position und kann je Bestellung abweichen.

Entwerfen Sie vier Tabellen mit Attributen, Primär- und Fremdschlüsseln. Begründen Sie den Speicherort des Einzelpreises.

02.02 Schlüssel, Kardinalität und doppelter Wert

P1 | 8 Trainingspunkte

Es gelten Mitarbeiter(m_id PK, name) und Geraet(g_id PK, bezeichnung, m_id FK NOT NULL). Ein Mitarbeiter kann mehrere Geräte oder keines besitzen; ein Gerät gehört genau einer Person. Die Kennung g_id=17 ist bereits vorhanden.

a) Erklären Sie Primär- und Fremdschlüssel und die Beziehung.

b) Warum scheitert ein zweites INSERT mit g_id=17? Nennen Sie eine fachlich passende Korrektur.

Datenmodellierung und SQL

02.03 SELECT, LIKE und Sortierung

P1 | 8 Trainingspunkte

Verwenden Sie Kunde(k_id, name, email, ort_id). Schreiben Sie zwei Abfragen:

a) k_id, name und email aller Kunden, deren name mit B beginnt, nach k_id aufsteigend.

b) Nur name aller Kunden aus ort_id=4, alphabetisch absteigend.

Alle Namen sind nicht NULL. Groß-/Kleinschreibung und Sortierreihenfolge folgen der Datenbankkonfiguration.

02.04 COUNT und fehlende E-Mail

P1 | 8 Trainingspunkte

In Kunde stehen vier Datensätze: (1,'Berg','a@beispiel.test',4), (2,'Blau',NULL,4), (3,'Cem','',7), (4,'Dora','d@beispiel.test',4). Spaltenfolge wie in 02.03.

a) Zählen Sie alle Kunden mit SQL.

b) Listen Sie Kunden ohne E-Mail auf; in dieser Aufgabe gelten NULL und leerer Text beide als fehlend.

c) Welchen Wert liefern COUNT(*) und COUNT(email)?

Datenmodellierung und SQL

02.05 Bildverwaltung mit fünf SQL-Anweisungen

P1 | 8 Trainingspunkte

Tabelle Bild(dateiname PK, bytes, aufgenommen_am INTEGER). Zeitstempel sind ganze Sekunden; dateiname ist eindeutig.

Schreiben Sie jeweils eine unabhängige SQL-Anweisung: Datei probe.png aus der Tabelle entfernen; Gesamtgröße ermitteln; Anzahl ermitteln; alle Bilder mit neuestem zuerst auflisten; Datei neu.png mit 64000 Byte und Zeitstempel 1800000123 ergänzen. Die Tabelle ist für die Summenfrage nicht leer. Erklären Sie, ob ein DELETE hier automatisch die Bilddatei auf dem Datenträger löscht.

02.06 JOIN und eindeutiges UPDATE

P2 | 8 Trainingspunkte

Es gelten Mitarbeiter(m_id PK, name, abteilung) und Geraet(g_id PK, bezeichnung, m_id FK). Schreiben Sie:

a) Gerätebezeichnung und Mitarbeitername für Geräte der Abteilung Support mit JOIN.

b) Ändern Sie ausschließlich bei Gerät 71 die Bezeichnung auf Notebook mobil.

c) Erklären Sie die Folge, wenn bei b) WHERE entfällt.

Datenmodellierung und SQL

02.07 Gruppierung als Aufbauübung

P2 | 8 Trainingspunkte

Aufbauübung: Ticket(t_id PK, g_id FK, status, minuten). Ermitteln Sie je g_id die Anzahl geschlossener Tickets und deren gesamte Bearbeitungszeit. Es sollen nur Geräte mit mindestens zwei geschlossenen Tickets erscheinen. Verwenden Sie GROUP BY und HAVING. Nicht als belegte Häufigkeit in den BaWü-Kernprüfungen werten.

02.08 JSON, XML, CSV und n:m-Beziehung

P1 | 8 Trainingspunkte

a) Stellen Sie Gerät mit g_id=71, bezeichnung=Notebook und ram_gb=16 als gültiges JSON dar.

b) Nennen Sie je ein Merkmal von CSV und XML.

c) Ein Mitarbeiter kann viele Projekte bearbeiten, ein Projekt viele Mitarbeiter. Entwerfen Sie die zusätzliche Zuordnungstabelle mit Schlüsseln. Jeder Mitarbeiter soll je Projekt nur einmal zugeordnet werden.

Netzwerkkonfiguration und Diagnose

03.01 Vollständige IPv4-Konfiguration

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein LAN verwendet 192.168.40.0/24. Router: 192.168.40.1, DNS: 192.168.40.53. Die Adresse 192.168.40.80 ist garantiert frei und für den neuen Client reserviert. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server an und erläutern Sie die Aufgaben der letzten beiden Werte.

03.02 Subnetz berechnen

P2 | 8 Trainingspunkte

Für 192.168.50.150/26 sind Subnetzmaske, Netzadresse, Broadcastadresse, nutzbarer Hostbereich und Anzahl nutzbarer Hostadressen zu bestimmen. Gehen Sie von einem gewöhnlichen IPv4-Broadcast-Subnetz aus. Geben Sie den Rechenweg an.

Netzwerkkonfiguration und Diagnose

03.03 DNS oder Gateway?

P1 | 8 Trainingspunkte

a) Ein Client erreicht einen bekannten externen Testserver über seine IP, aber nicht über dessen korrekten Hostnamen. Nennen Sie eine naheliegende Ursache, ein Prüfwerkzeug und eine Maßnahme.

b) Ein anderer Client erreicht lokale Geräte, aber keine externen IP-Adressen. Als Gateway ist fälschlich seine eigene Client-IP eingetragen. Erklären und beheben Sie diesen Fehler.

03.04 MAC und IP auf dem Weg zum Internet

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein PC sendet ein IPv4-Paket zu einem Webserver außerhalb seines Subnetzes. Betrachten Sie den Ethernet-Frame auf dem ersten LAN-Abschnitt zwischen PC und Default-Router, vor NAT. Unterscheiden Sie Quell-MAC, Ziel-MAC, Quell-IP und Ziel-IP. Erklären Sie, ob als Ziel-MAC die MAC des Webservers oder des lokalen Routers verwendet wird.

Netzwerkkonfiguration und Diagnose

03.05 IPv6: Typ, Kurzform und Konfiguration

P1 | 8 Trainingspunkte

a) Kürzen Sie 2001:0db8:0042:0007:0000:0000:0000:0080.

b) Ordnen Sie fe80::a und 2001:db8:42:7::80 den Adressarten zu. Der Bereich 2001:db8::/32 ist hier ausdrücklich ein Dokumentationsbereich und wird nicht im öffentlichen Internet geroutet.

c) Im Beispiel-LAN 2001:db8:42:7::/64 sind ::80 für den Client und ::1 für den Router reserviert; DNS ist 2001:db8:42:7::53. Geben Sie die vollständige Beispielkonfiguration an.

03.06 Dual Stack und WLAN-Segmentierung

P1 | 8 Trainingspunkte

Erläutern Sie Dual Stack und Tunneling. Begründen Sie anschließend zwei Vorteile eines eigenen Gast-WLAN-Subnetzes. Nennen Sie zusätzlich die technische Maßnahme, ohne die ein eigenes Subnetz allein noch keine wirksame Zugriffssperre garantiert.

Netzwerkkonfiguration und Diagnose

03.07 WLAN-Leistung und Frequenzwahl

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Access Point wirbt mit einer Bruttodatenrate. Im Alltag wird nur ungefähr die Hälfte gemessen. Erläutern Sie zwei mögliche Gründe. Vergleichen Sie 2.4 und 5 GHz bezüglich Reichweite und Störanfälligkeit. Begründen Sie eine Auswahl für einen dicht belegten Besprechungsraum mit ausreichender AP-Abdeckung. Wi-Fi 6 entspricht hier IEEE 802.11ax; die Bezeichnung allein garantiert keine konkrete Nutzdatenrate.

03.08 Strukturierte Diagnose und Netzpläne

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Arbeitsplatz ist nicht erreichbar. Nennen Sie vier Diagnoseebenen mit je einer konkreten Prüfung: physischer Link, IP-Konfiguration, Routing, Namensauflösung. Erklären Sie danach den Unterschied zwischen logischem und physischem Netzwerkplan. Formulieren Sie keine Diagnose nur aus einem einzelnen fehlgeschlagenen Ping.

Schutzbedarf, Datenschutz und Wiederherstellung

04.01 CIA mit Folgen im konkreten Betrieb

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Systemhaus verwaltet Gehaltsdaten, Kundenaufträge und tägliche Lieferpläne. Erläutern Sie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit jeweils mit einem passenden Schaden und einer wirksamen Maßnahme. Antworten Sie in ganzen Sätzen.

04.02 Schutzbedarf und Maximumprinzip

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Server betreibt zwei Anwendungen. Für Vertraulichkeit ist Anwendung A normal und B hoch eingestuft. Für Integrität sind beide hoch, für Verfügbarkeit A sehr hoch und B normal. Bestimmen Sie den vererbten Schutzbedarf je Grundwert nach dem Maximumprinzip und erläutern Sie, warum nicht einfach ein Mittelwert gebildet wird. Es gibt keine besonderen Verteilungs- oder Kumulationseffekte.

Schutzbedarf, Datenschutz und Wiederherstellung

04.03 Ransomware beurteilen

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Erpressungstrojaner verschlüsselt den Dateiserver. Zusätzlich droht der Angreifer mit Veröffentlichung kopierter Daten. Bewerten Sie die Folgen für alle drei Schutzziele. Beschreiben Sie zwei sinnvolle erste Schritte, ohne Beweismittel unnötig zu zerstören.

04.04 Backup, RAID, RTO und RPO

P1 | 8 Trainingspunkte

Beurteilen Sie die Aussage: Ein gespiegeltes Laufwerk ersetzt eine Datensicherung. Entwerfen Sie anschließend ein knappes 3-2-1-Konzept und erläutern Sie RTO und RPO. Die Firma toleriert höchstens zwei Stunden Datenverlust und vier Stunden bis zur Wiederaufnahme.

Schutzbedarf, Datenschutz und Wiederherstellung

04.05 Firewall und minimale Rechte

P1 | 8 Trainingspunkte

Eine Filiale hat Internetzugang, Gäste-WLAN und interne Buchhaltungsgeräte. Erläutern Sie drei passende Schutzmaßnahmen: Firewallregel, rollenbasierte Berechtigungen und Mehrfaktor-Authentifizierung. Beschreiben Sie jeweils die begrenzte Gefahr. Begründen Sie, warum eine Firewall allein kein vollständiges Sicherheitskonzept ist.

04.06 Personenbezogene Daten und sichere Altgeräte

P1 | 8 Trainingspunkte

Ordnen Sie Mitarbeitergeburtsdatum, veröffentlichte Kantinenpreise und unveröffentlichte Produktkonstruktion begründet ein: personenbezogen, öffentliche nicht personenbezogene Information oder Geschäftsgeheimnis unter den entsprechenden Schutzvoraussetzungen. Nennen Sie außerdem drei Schritte vor der Weitergabe eines gebrauchten Firmenlaptops.

Schutzbedarf, Datenschutz und Wiederherstellung

04.07 Videoüberwachung im Fallbeispiel

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Laden möchte dauerhaft den gesamten angrenzenden Gehweg filmen und Aufnahmen unbegrenzt aufbewahren. Erläutern Sie vier Gesichtspunkte für die datenschutzgerechte Prüfung und nennen Sie eine unmittelbar geeignete Anpassung. Ein Hinweisschild allein soll als angebliche Erlaubnis bewertet werden.

04.08 Verschlüsselung, Hash und SQL-Injection

P2 | 8 Trainingspunkte

Unterscheiden Sie reversible Verschlüsselung und kryptografisches Hashing. Erklären Sie, wie Passwörter geeignet gespeichert werden, und nennen Sie eine wirksame technische Maßnahme gegen SQL-Injection. Begründen Sie, warum bloßes Sperren einzelner Sonderzeichen nicht genügt.

Rechnen, Hardware und Verfügbarkeit

05.01 SLA-Verfügbarkeit prüfen

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Vertrag fordert 99.8 Prozent Verfügbarkeit im Kalenderjahr. Rechnen Sie mit 365 Tagen und ohne ausgeschlossene Wartungsfenster. Ausfälle dauern insgesamt 20 Stunden. Ermitteln Sie die maximal zulässige Ausfallzeit in Stunden und beurteilen Sie den Vertrag. Zusätzlich gilt je Störung eine Entstörzeit von höchstens 6 Stunden; ein einzelner Ausfall dauert 7 Stunden. Bewerten Sie dieses Kriterium gesondert.

05.02 RAID-Kapazität und Ausfalltoleranz

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein System hat acht gleiche Festplatten zu je 12 TB, keine Hot-Spare. Berechnen Sie nutzbare Kapazität für RAID 5 und RAID 10 ohne Formatierungs- und Verwaltungsverluste. Erläutern Sie anschließend die mögliche Ausfalltoleranz beider Varianten. Für RAID 10 werden vier gespiegelte Paare gestriped.

Rechnen, Hardware und Verfügbarkeit

05.03 Energiekosten berechnen

P1 | 8 Trainingspunkte

Zwölf Arbeitsplätze verbrauchen je 90 W und laufen an 210 Tagen jeweils 8 Stunden. Ein Server verbraucht 180 W und läuft 365 Tage rund um die Uhr. Strompreis: 0.32 EUR/kWh. Alle Werte sind konstante Wirkleistungen. Berechnen Sie Arbeitsplatzkosten, Serverkosten und Gesamtkosten pro Jahr. Runden Sie erst die Geldbeträge auf Cent.

05.04 PoE und Stromstärke

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Access Point benötigt am Gerät 21 W bei 48 V. Ein angebotener PoE-Port liefert laut Datenblatt höchstens 12.95 W am Endgerät, ein PoE+-Port 25.5 W. Wählen Sie den geeigneten Port und berechnen Sie die Stromstärke in mA. Zehn APs sollen gleichzeitig versorgt werden: Welche weitere Angabe des Switches ist zu prüfen?

Rechnen, Hardware und Verfügbarkeit

05.05 Video-Datenrate und Kompression

P2 | 8 Trainingspunkte

Eine Kamera liefert 1280*720 Pixel, 24 Bit je Pixel, 25 Bilder pro Sekunde. Die komprimierten Daten betragen 20 Prozent der Rohdaten. Berechnen Sie Rohdatenrate und komprimierte Datenrate in Mbit/s, ohne Protokolloverhead. Verwenden Sie dezimale Mbit/s. Erläutern Sie den Unterschied zwischen auf 20 Prozent und um 20 Prozent komprimiert.

05.06 Speicher aus Bitrate berechnen

P2 | 8 Trainingspunkte

Sechs Kameras liefern jeweils konstant 8 Mbit/s. Gespeichert wird 48 Stunden ohne zusätzlichen Overhead. Berechnen Sie den Speicher in dezimalen GB und in GiB. 1 GB=10^9 Byte, 1 GiB=2^30 Byte. Runden Sie GiB auf zwei Nachkommastellen. Nennen Sie den zusätzlichen Planungsbedarf bei realem Betrieb.

Rechnen, Hardware und Verfügbarkeit

05.07 Schnittstellen und kompatible Hardware

P2 | 8 Trainingspunkte

Ein Notebook soll über eine Dockingstation gleichzeitig zwei Monitore mit je 2560*1440 Pixel und 60 Hz, Netzwerk und Strom erhalten. Es besitzt eine USB-C-Buchse. Begründen Sie, warum die Steckerform allein die Eignung nicht belegt. Nennen Sie vier konkret zu prüfende Eigenschaften von Notebook, Dock und Kabel.

05.08 Verfügbarkeit über RAID hinaus

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Betrieb hat bereits RAID und tägliche Sicherungen, darf aber bei Stromausfall oder defektem Netzteil nicht sofort stillstehen. Erläutern Sie vier zusätzliche Maßnahmen mit jeweiliger Wirkung. Begrenzen Sie die Wirkung einer USV ausdrücklich.

Beschaffung, Angebote und kaufmännisches Rechnen

06.01 Anforderungen messbar formulieren

P1 | 8 Trainingspunkte

Eine Beratung beschäftigt 15 mobile Mitarbeitende. Sie teilen sich 8 Schreibtische. Jede Person benötigt ein eigenes Notebook; jeder Schreibtisch zwei Monitore und eine Dockingstation. Daten liegen überwiegend auf dem Server. Videokonferenzen und mobiles Arbeiten gehören zum Alltag. Ermitteln Sie die Stückzahlen und formulieren Sie vier messbare Muss-Kriterien sowie ein Kann-Kriterium. Kennzeichnen Sie eigene technische Annahmen.

06.02 Nutzwertanalyse mit Muss-Prüfung

P1 | 8 Trainingspunkte

Beide Geräte erfüllen alle Muss-Kriterien. Gewichte: Leistung 50 Prozent, Service 30 Prozent, Energie 20 Prozent. Einheitliche Skala: 1 schlecht, 5 gut. A erhält 4/3/5, B erhält 3/5/3. Berechnen Sie den Nutzwert und begründen Sie die Auswahl. Erläutern Sie, was gilt, wenn der rechnerische Sieger eine zwingende Muss-Anforderung doch nicht erfüllt.

Beschaffung, Angebote und kaufmännisches Rechnen

06.03 Quantitativer Angebotsvergleich

P1 | 8 Trainingspunkte

Für zehn identische Geräte gilt netto: Anbieter A, Listenpreis je Gerät 800 EUR, Rabatt 10 Prozent, Skonto 2 Prozent nach Rabatt, Bezugskosten insgesamt 50 EUR. Anbieter B, Listenpreis je Gerät 760 EUR, Rabatt 5 Prozent, kein Skonto, Bezugskosten insgesamt 0 EUR. Skonto kann sicher genutzt werden. Berechnen Sie die Bezugspreise und begründen Sie die rein quantitative Auswahl.

06.04 Vorwärtskalkulation

P1 | 8 Trainingspunkte

Listeneinkaufspreis netto 500.00 EUR. Liefererrabatt 10 Prozent; Liefererskonto 2 Prozent; Bezugskosten 15.00 EUR; Handlungskosten 20 Prozent vom Bezugspreis; Gewinn 10 Prozent von Selbstkosten. Kundenrabatt und Kundenskonto gibt es nicht. Berechnen Sie bis zum Barverkaufspreis und ergänzen Sie 19 Prozent Umsatzsteuer. Runden Sie jeden Geldzwischenschritt auf Cent.

Beschaffung, Angebote und kaufmännisches Rechnen

06.05 Rückwärtskalkulation

P1 | 8 Trainingspunkte

Barverkaufspreis netto 924.00 EUR. Gewinn 10 Prozent auf Selbstkosten, Handlungskosten 20 Prozent auf Bezugspreis, Bezugskosten 20.00 EUR, Liefererskonto 2 Prozent und Liefererrabatt 10 Prozent. Ermitteln Sie den Listeneinkaufspreis. Kundenrabatt und Kundenskonto entfallen. Rechnen Sie rückwärts und runden Sie jeden Geldzwischenschritt auf Cent.

06.06 Qualitative Auswahl und Bezugsquellen

P1 | 8 Trainingspunkte

Nennen Sie je zwei interne und externe Bezugsquellen für Lieferanteninformationen. Ein Anbieter ist 4 Prozent teurer, liefert aber rechtzeitig und bietet nachweislich besseren Vor-Ort-Service. Erläutern Sie zwei szenariobezogene Gründe, ihn trotzdem auszuwählen.

Beschaffung, Angebote und kaufmännisches Rechnen

06.07 Wareneingang nachvollziehbar prüfen

P1 | 8 Trainingspunkte

Bestellt sind 18 Notebooks Modell N mit je 16 GB RAM. Geliefert werden 17 Kartons; ein Karton ist sichtbar eingedrückt. Beschreiben Sie vier konkrete Prüfschritte einschließlich Dokumentation und Reaktion auf Abweichungen. Ein optisch unbeschädigter Karton soll nicht automatisch als korrekte Lieferung gelten.

06.08 Angebot, Rabatt, Skonto und Liefertermin

P1 | 8 Trainingspunkte

Erklären Sie Rabatt und Skonto. Nennen Sie vier konkrete Angaben, die ein prüfbares Angebot enthalten sollte. Ein vertraglich fest vereinbarter Liefertermin ist überschritten und der Projektstart gefährdet. Beschreiben Sie zwei sinnvolle organisatorische Reaktionen und eine mögliche wirtschaftliche Folge. Eine abschließende rechtliche Verzugsprüfung ist nicht verlangt.

Service, Organisation, Projekt und UML

07.01 Incident, Service Request, Event und Priorität

P1 | 8 Trainingspunkte

Ordnen Sie zu und begründen Sie: a) Monitoring meldet eine relevante Überschreitung des Speicher-Schwellwerts ohne bisherige Nutzerstörung; b) ein Mitarbeiter bestellt einen zusätzlichen Standardmonitor; c) alle 25 Mitarbeitenden können auf die Auftragsdatenbank nicht mehr zugreifen. Erläutern Sie anschließend, wie Auswirkung und Dringlichkeit die Ticketpriorität bestimmen.

07.02 SLA, Abnahme und Testprotokoll

P1 | 8 Trainingspunkte

Nennen Sie vier eindeutig prüfbare SLA-Inhalte. Unterscheiden Sie Reaktionszeit und Wiederherstellungs-/Entstörzeit. Nennen Sie außerdem vier Angaben im Test- und Abnahmeprotokoll eines neu eingerichteten Arbeitsplatzes.

Service, Organisation, Projekt und UML

07.03 Organisation und Stellenarten

P1 | 8 Trainingspunkte

Die Geschäftsführung führt drei Abteilungsleitungen. Jede ausführende Person ist genau einer Leitung unterstellt. Ein Datenschutzberater berät die Geschäftsführung ohne Weisungsrecht gegenüber den Abteilungen.

a) Benennen und skizzieren Sie die Organisationsform.

b) Erläutern Sie Instanz, Ausführungsstelle und Stabsstelle.

c) Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil dieser Struktur.

07.04 e.K. und GmbH sachlich vergleichen

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Einzelkaufmann möchte das Unternehmen mit weiteren Beteiligten ausbauen. Vergleichen Sie e.K. und reguläre GmbH nach Haftung, gesetzlichem Mindestkapital, Unternehmensführung und Handelsregister. Formulieren Sie eine begründete Empfehlung unter der Annahme, dass Risikobegrenzung und Beteiligung weiterer Gesellschafter besonders wichtig sind. Nicht mit der UG verwechseln.

Service, Organisation, Projekt und UML

07.05 Rollout, Change und Ergonomie

P1 | 8 Trainingspunkte

Ein Unternehmen führt ein neues Arbeitsplatzsystem für 40 Personen ein. Vergleichen Sie Sofortumstellung und Parallelbetrieb. Nennen Sie zwei Maßnahmen zur Akzeptanzförderung und zwei konkrete ergonomische Einstellungen. Begründen Sie eine Einführung mit Pilotgruppe bei zeitkritischen Prozessen.

07.06 Netzplan: rechnen statt Begriffe aufsagen

P2 | 8 Trainingspunkte

Projektvorgänge in Tagen: A=2 ohne Vorgänger, B=4 nach A, C=3 nach A, D=2 nach B und C. Projektstart ist Zeitpunkt 0. Bestimmen Sie für jeden Vorgang FAZ, FEZ, SAZ, SEZ und Gesamtpuffer. Geben Sie Projektdauer und kritischen Pfad an. Es gibt keine Ressourcenbeschränkungen.

Service, Organisation, Projekt und UML

07.07 PDCA, SMART und TCO

P2 | 8 Trainingspunkte

Für neue Notebooks sollen Störungen reduziert und Beschaffungskosten bewertet werden.

a) Formulieren Sie ein messbares termingebundenes Ziel statt weniger Störungen.

b) Wenden Sie die vier PDCA-Schritte auf dieses Ziel an.

c) Nennen Sie vier TCO-Kostenarten außer dem Kaufpreis und eine nachhaltige Beschaffungsentscheidung.

07.08 OOP und UML-Klasse

P2 | 8 Trainingspunkte

Modellieren Sie eine UML-Klasse Geraet mit privaten Attributen seriennummer:String und aktiv:boolean sowie öffentlicher Methode aktiviere():void. Unterscheiden Sie Klasse und Objekt. Erläutern Sie Kapselung und nennen Sie einen konkreten Vorteil gegenüber frei veränderbaren globalen Daten.

Ergänzungen aus bundesweiten Prüfungen und Unterricht

08.01 OSI, DHCP, ARP und APIPA

P2 | 8 Trainingspunkte

Ordnen Sie Ethernet-Signal, Ethernet-MAC, IPv4 und TCP den OSI-Schichten 1 bis 4 zu. Erläutern Sie danach DHCP und ARP. Ein Windows-Client erhält bei aktivierter automatischer IPv4-Konfiguration nur eine Adresse aus 169.254.0.0/16: Welche naheliegende Hypothese prüfen Sie? Eine einzelne Adresse beweist die Ursache nicht.

08.02 CPU, RAM, SSD und sicherer Einbau

P2 | 8 Trainingspunkte

Unterscheiden Sie CPU, Cache und RAM. Erläutern Sie, warum ein logischer Thread kein zusätzlicher physischer Kern ist. Bewerten Sie die Aussage: Jede M.2-SSD ist schneller als jede SATA-SSD. Nennen Sie zwei Sicherheitsmaßnahmen vor dem Einbau und den richtigen Bezugspunkt für die Dual-Channel-Slotwahl.

Ergänzungen aus bundesweiten Prüfungen und Unterricht

08.03 Cloud, On-Premises und Virtualisierung

P2 | 8 Trainingspunkte

Eine kleine Firma erwägt eine cloudbasierte Arbeitsplatzverwaltung statt eines eigenen Verwaltungsservers. Erläutern Sie je zwei mögliche Vor- und Nachteile. Unterscheiden Sie IaaS und SaaS. Erklären Sie außerdem, was ein Hypervisor tut und warum zwei virtuelle Maschinen auf einem einzelnen Host noch keine Host-Ausfallredundanz bilden.

08.04 VPN und digitales Zertifikat

P2 | 8 Trainingspunkte

Ein Mitarbeiter greift aus dem Homeoffice auf interne Systeme zu. Erläutern Sie zwei Sicherheitsfunktionen eines geeignet konfigurierten VPN. Beschreiben Sie den Zweck eines digitalen Zertifikats und nennen Sie zwei Prüfungen beim Zertifikatsgebrauch. Begründen Sie, warum ein VPN einen bereits kompromittierten Client nicht automatisch sicher macht.

Ergänzungen aus bundesweiten Prüfungen und Unterricht

08.05 Kauf, Leasing und Amortisation

P2 | 8 Trainingspunkte

Ein Gerät kostet beim Kauf netto 1800 EUR. Leasing kostet 58 EUR monatlich über 36 Monate, ohne Sonderzahlung, Zusatzkosten oder Eigentumsübergang. Vergleichen Sie die Zahlungen ohne Zins-/Steuereffekte und Restwertansatz; erklären Sie Besitz und Eigentum beim Leasing. Separat: Ein energieeffizienteres Gerät kostet 240 EUR mehr und spart 8 EUR monatlich. Wann amortisiert sich der Mehrpreis in dieser vereinfachten Rechnung?

08.06 Lastenheft, Pflichtenheft und Projektbeteiligte

P2 | 8 Trainingspunkte

Ein Auftrag lautet: Ein neues Ticketsystem soll innerhalb von drei Monaten den Support verbessern. Unterscheiden Sie Lastenheft und Pflichtenheft. Formulieren Sie zwei konkret prüfbare Anforderungen. Nennen Sie drei Stakeholder mit je einem typischen Interesse. Unterscheiden Sie abschließend Gantt-Diagramm und Netzplan.

Ergänzungen aus bundesweiten Prüfungen und Unterricht

08.07 Kodierung, Bilddaten und Übertragungsdauer

P2 | 8 Trainingspunkte

a) Unterscheiden Sie Textkodierung und Dateiformat. Warum sind UTF-8-Texte nicht grundsätzlich ein Byte je Zeichen groß?

b) Ein unkomprimiertes Bild hat 1000*800 Pixel mit 24 Bit je Pixel, ohne Header. Berechnen Sie die Größe in Byte und die Zahl möglicher RGB-Farben.

c) Eine Datei mit 120 MiB wird mit konstant nutzbaren 40 Mbit/s übertragen. Berechnen Sie die ideale Zeit ohne weiteren Overhead. 1 MiB=2^20 Byte, 1 Mbit=10^6 Bit.

08.08 Härtung und datensparsame Protokollierung

P2 | 8 Trainingspunkte

Ein neu installierter Firmenclient verwendet ein Standardkennwort, unnötige Dienste und tägliche Administratorkonten. Erklären Sie Härtung und nennen Sie drei passende Änderungen. Beschreiben Sie Nutzen und Datenschutzgrenzen von Sicherheitsprotokollen. Nennen Sie zuletzt einen Grund, vertrauliche Kundendaten nicht ungeprüft in einen öffentlichen KI-Dienst einzugeben.